通信理論(前原担当分)

項目名	第 9 回演習課題

学籍番号	1W242038
氏名	植木敬太郎
提出日	2025 年 12 月 3 日

本演習課題では，MATLAB を用いて QPSK 変調のシミュレーションを行った．なお，シミュレーションに使用した MATLAB プログラムは，本レポートの末尾に記載した．MATLAB の乱数生成により得られた 5 つのシンボル(10bit)のデータ系列は以下の通りである．

```
Symbol1: data sequence="10" -> phi=5.497787 [rad]
Symbol2: data sequence="11" -> phi=3.926991 [rad]
Symbol3: data sequence="01" -> phi=2.356194 [rad]
Symbol4: data sequence="11" -> phi=3.926991 [rad]
Symbol5: data sequence="11" -> phi=3.926991 [rad]
```

上記データに基づき，生成された QPSK 変調波形を図 1 に示す.

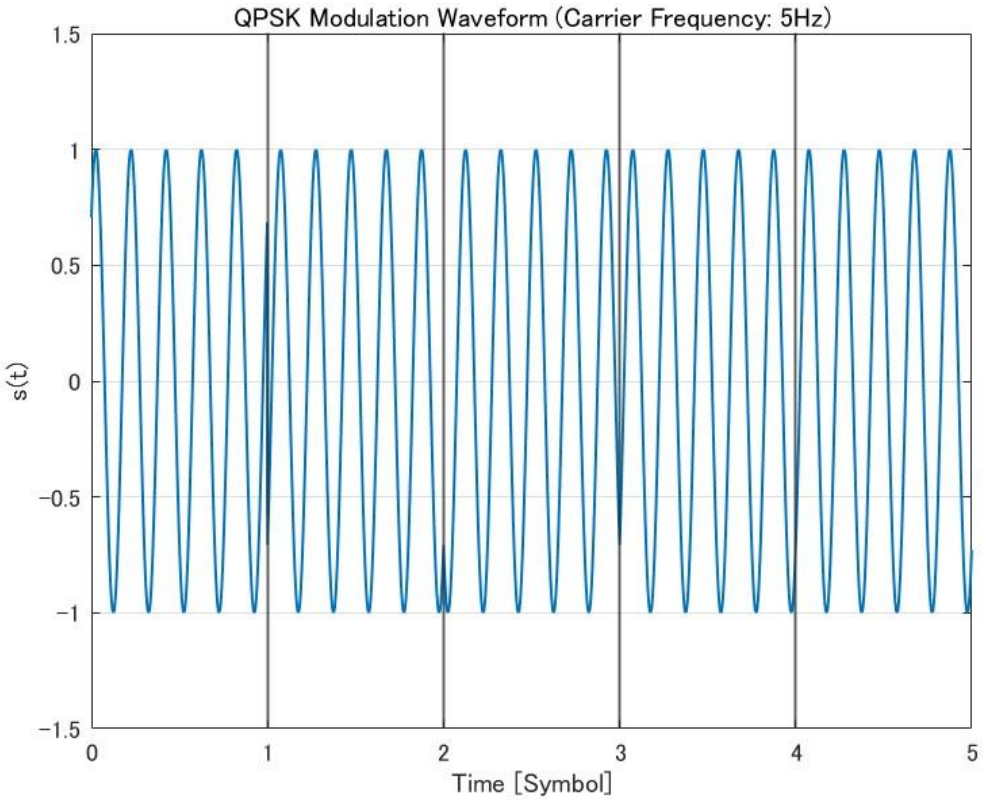

図 1 QPSK 変調波形

シンボルの区切りにおいて，波形が不連続に変化している箇所(Time=1,2,3)と連続している箇所(Time=4)が混在している箇所が確認できる．不連続な箇所は，送信データが変化し，異なる位相が割り当てられたことを示している．一方で連続している箇所は，同じシンボル”11”が連続して送信されたため，位相が変化せず波形が滑らかに接続されたと考察できる．

```
%% QPSK 変調波形の生成
clear; clc; close all; % 初期設定

%% 各種パラメータ
SymbolRate = 1; % シンボルレート
Fc = 5; % 搬送波周波数 (Hz)
Fs = 1000; % サンプリング周波数 (Hz)
NumSymbols = 5; % 送信シンボル数
T_symbol = 1 / SymbolRate;
t_one_symbol = 0 : 1/Fs : T_symbol - 1/Fs;

%% 情報源の生成
BitStream = randi([0, 1], 2, NumSymbols);

%% 変調処理(QPSK)
Signal = []; % 変調信号を格納する配列
TimeAxis = []; % 時間軸を格納する配列
for k = 1:NumSymbols
    % 情報源から 2bit 分取り出す
    b1 = BitStream(1, k);
    b0 = BitStream(2, k);
    % "00"のとき π/4
    if (b1 == 0 && b0 == 0)
        phi = pi/4;
        bits_str = '00';
    % "01"のとき 3π/4
    elseif (b1 == 0 && b0 == 1)
        phi = 3*pi/4;    % "01"
        bits_str = '01';
    % "10"のとき 5π/4
    elseif (b1 == 1 && b0 == 1)
        phi = 5*pi/4;    % "11"
        bits_str = '11';
    % "11"のとき 7π/4
    else
```

```
        phi = 7*pi/4;    % "10"
        bits_str = '10';
    end
    fprintf('Symbol%d: data sequence="%s" -> phi=%f [rad]¥n', k, bits_str,
phi);
    current_signal = cos(2 * pi * Fc * t_one_symbol + phi); % 搬送波 s(t)の生
成
    Signal = [Signal, current_signal]; % 信号の結合
    current_time = t_one_symbol + (k-1)*T_symbol; % 時間軸の結合
    TimeAxis = [TimeAxis, current_time];
end

%% 波形描画
plot(TimeAxis, Signal, 'LineWidth', 1.0);
grid on;
xlabel('Time [Symbol]');
ylabel('s(t)');
title(['QPSK Modulation Waveform (Carrier Frequency: ' num2str(Fc) 'Hz)']);
ylim([-1.5 1.5]);
for k = 1:NumSymbols-1
    xline(k * T_symbol, 'LineWidth', 1.0);
end
xticks(0:NumSymbols);
```